

# AI 产业链全链路卡脖子深度研报

作者：瓶颈侦察 v3  
生成时间：2026-06-28 13:40 CST  
行情时间：2026-06-28 抓取快照  
报告性质：研究分析，不构成投资建议。  
交付状态：正式深度研报

## 结论

赛道阶段：AI 基础设施上游瓶颈——加速期进入验证期。海外 AI 算力 CAPEX 已经从 GPU 外溢到电力、液冷、光互连、先进封装和半导体材料，A 股映射已明显发酵；下一关键进度验证：2026 年中报 / 三季度是否出现数据中心电力、液冷、光芯片、先进封装材料和电子特气收入兑现，而不是只停留在订单、验证或风险提示。

首页不设“核心研究”。原因是多数 A 股候选已处在 1 年/3 年高分位，且部分细分链条依赖客户认证、产能爬坡或未披露客户；本报告只给“弹性关注 / 观察跟踪 / 剔除”，并把真实瓶颈但 A 股缺少直接标的的环节单独列出。

| 分层   | 标的 / 环节<br>(代码·市场)   | 方向    | 阶段位置                                  | 综合评分 | 证据等级 | 核心理由                                                            | 失效条件                              |
|------|----------------------|-------|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 弹性关注 | 金盘科技<br>(688676·A 股) | 偏多    | 赛道加速，个股相对中位；1 年分位 53%，PE(TTM) 56.72   | 76   | 直接证据 | 年报与可转债问询回复均指向数据中心/AIDC 供电、变压器、电源模块扩产；在本组 A 股里价格拥挤度最低            | 数据中心电力设备订单未转收入，或变压器 / 电源模块毛利被竞争压低 |
| 弹性关注 | 正帆科技<br>(688596·A 股) | 待验证偏多 | 赛道加速，个股高位；1 年分位 100%，PE(TTM) 216.78   | 69   | 直接证据 | 半导体高纯工艺系统、电子特气、前驱体和 OPEX 服务具备真实暴露；但股价已快速反映电子特气 / 设备零部件预期        | 电子材料收入占比、客户导入和毛利无法持续验证            |
| 弹性关注 | 德邦科技<br>(688035·A 股) | 待验证偏多 | 先进封装验证期，个股高位；1 年分位 98%，PE(TTM) 118.82 | 67   | 直接证据 | 年报披露 TIM、Underfill、DAF/CDAF、Lid 框粘接等先进封装材料进入小批量或验证导入，头部封测客户合作明确 | HBM/CoWoS 相关材料长期停留验证，未形成可观收入      |
| 观察跟踪 | 中船特气<br>(688146·A 股) | 中性偏多  | 电子特气加速，个股透支；1 年分位 100%，PE(TTM) 566.85 | 64   | 直接证据 | WF6、NF3 产能和客户证据很强，是电子特气里少有“产品-产能-客户”闭环；但估值和风险提示压制赔率             | WF6/NF3 紧缺缓解，或新增产能导致价格 / 毛利回落     |

| 分层   | 标的 / 环节<br>( 代码·市场 )   | 方向   | 阶段位置                                                  | 综合评分 | 证据等级 | 核心理由                                                   | 失效条件                                       |
|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 观察跟踪 | 源杰科技<br>( 688498-A 股 ) | 中性偏多 | 光互连加速，<br>个股透支；<br>1 年分位<br>98%，<br>PE(TTM)<br>621.34 | 62   | 直接证据 | 年报显示光芯片、激光器、EML、CW、硅光、数据中心关键词高频且业务方向清晰；但客户、份额和估值均需二次验证 | 海外 Lumentum/Coherent 扩产充分，国产光芯片未进入核心客户规模订单 |

新闻触发背景：AI 训练 / 推理集群从“GPU 短缺”进入“电力、散热、网络、封装、材料、设备部件同时约束”的阶段。IEA 明确将 AI 与数据中心电力放在同一能源问题下；OCP 将冷板、浸没式、门换热和热回收并入 Cooling Environments；IEEE 已完成 400G/800G 任务组并推进 1.6T；A 股公司公告和年报中，数据中心、液冷、电子特气、光芯片、先进封装和高速 PCB 暴露显著增加。

瓶颈节点：本报告筛出的细分瓶颈不是“光模块、液冷、先进封装、半导体材料”这些大词，而是变压器 / 数据中心供配电、冷板/CDU/UQD 快接头、InP/EML/CW 光源、CoWoS/HBM/ABF 载板、WF6/NF3/稀混光刻气 / 前驱体 / 高纯系统、Underfill/TIM/LMC、陶瓷件 / 静电卡盘 / 真空阀件 / 洁净管路。

核心结论：AI 全链路里被市场讨论最不充分的，是“电力设备与气体 / 材料 / 容器 / 纯化 / 设备部件”这类非显性算力环节；但 A 股当前已出现明显抢跑，低估更多存在于“瓶颈节点”而不是大多数股票价格。

短期 / 长期判断：1-4 个季度看订单、产能、客户验证和毛利率兑现；2-3 年看架构变化是否绕开节点，例如光互连转硅光/CPO、液冷标准化削弱快接件议价、CoWoS/ABF 扩产缓解。

下一验证窗口：2026 年中报、三季报；海外光器件战略合作量产进度；AIDC 电力设备订单交付；液冷 CDU/冷板出货；电子特气价格和客户导入；先进封装材料从验证转量产。

- 报告摘要
- 事件性质：AI 需求外溢到基础设施与半导体制造底层瓶颈。
  - 核心价格 / 需求变量：数据中心电力容量、液冷渗透、800G/1.6T 网络升级、HBM/CoWoS 产能、电子特气 / 前驱体 / 先进封装材料认证。
  - 受益与受损环节：受益是拥有产品、客户、产能或认证证据的细分节点；受损是只有题材映射、没有收入或客户证据的泛 AI 概念。
  - 最大证伪风险：GPU 供应或云厂 CAPEX 放缓、液冷推迟、海外巨头扩产超预期、国产材料验证时间拉长、A 股估值先于业绩过度反映。
  - 下一阶段验证事件：2026 年中报 / 三季报的收入分部、订单、在手合同、产能利用率、客户认证和毛利率。
- 提问背景
- 用户给出的事件 / 产业变化：AI 需求爆发带动算力、服务器、GPU、HBM、光模块、先进封装、PCB、液冷、电力、数据中心、半导体设备，并继续传导到气体、材料、容器、储运、纯化、回收、检测、认证、环保、安全和设备部件。
  - 用户希望推导的投资问题：哪些最细分、难替代、难扩产、难认证、供给集中的节点可能被低估；A 股哪些是真实暴露，哪些只是概念映射。
  - 已验证的公开事实：IEA/OCP/IEEE/公司年报 / 巨潮公告均显示电力、液冷、网络速率、先进封装、电子特气和高纯部件成为 AI 基础设施约束；A 股多家公司在年报中披露相应产品和业务。
  - 仍待验证或仅属线索的部分：UQD 快接头国产替代、Low-alpha Underfill/HBM LMC、High-K 前驱体、乙硅烷、氟化冷却液、TSV 量测标准晶圆等线索仍缺少 A 股公司收入和客户证据，不能进入首页结论。

## 叙事逻辑

AI 需求不是线性地传导到“算力股”。真正的链条是：模型训练和推理需求扩大，先挤压 GPU 和 HBM，随后挤压数据中心机柜功率、网络带宽、封装产能、晶圆制造材料和设备部件；任何一个节点交期拉长，都会影响下游系统交付。

电力是最底层的约束。数据中心从普通 IDC 进入 AIDC，单园区负荷、并网、变压器、开关柜、UPS/HVDC 与备用电源都变成前置条件。A 股里，金盘科技的暴露比泛 UPS 或泛电源公司更接近“变压器+电源模块+数据中心供电”节点。

散热从工程配套变成可靠性瓶颈。GPU 机柜功率提升后，冷板、CDU、Manifold、快接头、泵阀、冷却液、密封件和监控系统必须通过客户认证。A 股英维克、申菱环境有液冷产品和订单线索，但当前估值与股价位置已充分反映一部分预期。

光互连的瓶颈不在模块组装，而在 InP/EML/CW 激光器、DSP、硅光、主动耦合和老化测试。NVIDIA 与 Lumentum/Coherent 的战略协作说明海外客户已经把光源制造能力视为战略资源；A 股源杰科技具备光芯片暴露，但估值和客户披露仍是硬约束。

半导体材料的细分瓶颈在电子特气、前驱体、容器、纯化、混配、储运和检测，而非“工业气体”。中船特气 WF6/NF3 的产能和客户证据最强；华特气体在稀混光刻气和多品种电子特气上有更广覆盖；正帆科技则兼具高纯工艺系统和电子材料 / 特气延伸。

先进封装材料的真实瓶颈在底填胶、TIM、LMC、临时键合、清洗和高可靠耗材。德邦科技、华海诚科均有产品和客户验证证据，但 HBM/CoWoS 对应收入尚未完全透明，因此只能给弹性关注或观察，而不是更高分层。

## 投资者答案

| 优先级 | 公司 / 环节               | Alpha 类型   | 市场可能低估什么                                 | 弹性触发器                            | 当前不确定性               | 结论          |
|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 1   | 金盘科技                  | 真实收入+相对低拥挤 | AI 数据中心供电比“服务器电源”更底层，且电力设备交付周期长          | AIDC 变压器 / 电源模块订单转收入，海外客户持续放量    | 竞争者扩产、价格压力、项目交付节奏    | 弹性关注        |
| 2   | 正帆科技                  | 小基数高弹性     | 高纯工艺系统、电子特气、前驱体、OPEX 服务组合被低估为设备配套        | 电子特气 / 先进材料收入占比提升，半导体客户 CAPEX 修复 | 股价已高位，PE 高；材料收入透明度不足 | 弹性关注        |
| 3   | 德邦科技 / 华海诚科           | 先进封装材料替代   | Underfill/TIM/塑封料等材料的认证价值高于市场对“封装材料”泛化理解 | 客户小批量转批量、先进封装材料收入披露              | 成本占比低、验证周期长、海外材料商黏性强 | 弹性关注 / 观察   |
| 4   | 中船特气 / 华特气体           | 电子特气真实瓶颈   | WF6/NF3/稀混光刻气 / 前驱体对停线风险敏感               | 价格、客户、产能利用率和新品放量                 | 估值高，供应扩张可能压毛利        | 观察跟踪        |
| 5   | UQD 快接头 / ABF 膜/CoWoS | 全球真实瓶颈     | A 股缺少直接高纯度标的，全球赢家更直接                     | 海外公司订单、扩产、客户长协                   | A 股多为映射或二级供应链        | A 股暂无直接核心标的 |

## 评分分层与证据封顶

| 对象   | 瓶颈稀缺度<br>30 | 财务传导<br>30 | 估值 / 赔率<br>25 | 催化与验证<br>15 | 研究强度分 | 最强证据 | 封顶后评分 | 分层   | 扣分项                  |
|------|-------------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|------|----------------------|
| 金盘科技 | 24          | 25         | 17            | 10          | 76    | 直接证据 | 76    | 弹性关注 | 非纯 AI，需看 AIDC 订单收入占比 |

| 对象            | 瓶颈稀缺度<br>30 | 财务传导 30 | 估值 / 赔率<br>25 | 催化与验证<br>15 | 研究强度分 | 最强证据 | 封顶后评分 | 分层   | 扣分项                          |
|---------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------|------|-------|------|------------------------------|
| 正帆科技          | 25          | 22      | 10            | 12          | 69    | 直接证据 | 69    | 弹性关注 | 股价 1 年分位 100%，材料收入透明度不足      |
| 德邦科技          | 23          | 21      | 11            | 12          | 67    | 直接证据 | 67    | 弹性关注 | HBM/CoWoS 材料收入仍需验证           |
| 中船特气          | 28          | 24      | 2             | 10          | 64    | 直接证据 | 64    | 观察跟踪 | PE(TTM) 566.85，股价 1 年分位 100% |
| 源杰科技          | 24          | 22      | 2             | 14          | 62    | 直接证据 | 62    | 观察跟踪 | PE(TTM) 621.34，客户 / 份额未充分公开  |
| 英维克           | 22          | 22      | 4             | 12          | 60    | 直接证据 | 60    | 观察跟踪 | 液冷真实但估值高，竞争和集成商议价强           |
| 沪电股份          | 21          | 24      | 4             | 11          | 60    | 直接证据 | 60    | 观察跟踪 | 高速 PCB 真实，但市值和分位已高           |
| 珂玛科技          | 22          | 18      | 1             | 10          | 51    | 直接证据 | 51    | 观察跟踪 | 设备陶瓷件真实，但股价 1 年分位 100%、PE 高  |
| UQD 快接头/ABF 膜 | 29          | 25      | N/A           | 10          | 64    | 框架推演 | 64    | 观察跟踪 | 全球瓶颈强，A 股直接标的不足              |

## 价值传导链 / 供应链地图

| 起点              | 传导到                          | 关系        | 证据等级 | 来源                      | 绕开风险   |
|-----------------|------------------------------|-----------|------|-------------------------|--------|
| AI 训练与推理集群扩张    | 数据中心用电与并网容量                  | 价值传导      | 交叉印证 | S01/S02                 | medium |
| 数据中心用电与并网容量     | 变压器 / 中低压开关柜/UPS/HVDC        | 瓶颈节点      | 交叉印证 | S02/S27/S28             | medium |
| 高功率 GPU 机柜      | 冷板/CDU/快接头 / 泵阀 / 冷却液        | 瓶颈节点      | 交叉印证 | S03/S04/S29/S30         | medium |
| GPU 集群东西向流量     | 800G/1.6T 光互连与 InP/EML/CW 光源 | 价值传导      | 交叉印证 | S05/S06/S07/S24         | medium |
| AI GPU 与 HBM 需求 | CoWoS/先进封装/HBM 堆叠/ABF 载板     | 瓶颈节点      | 交叉印证 | S08/S09/S10/S34         | medium |
| 先进封装放量          | 底填胶/TIM/塑封料 / 临时键合材料         | 供应 / 认证瓶颈 | 直接证据 | S25/S26                 | medium |
| 晶圆制造扩产与先进制程     | 电子特气 / 稀有气体 / 前驱体 / 高纯系统     | 工艺材料瓶颈    | 交叉印证 | S11/S12/S20/S21/S22/S23 | medium |
| 半导体设备扩产与国产替代    | 陶瓷件 / 静电卡盘 / 真空阀件 / 洁净管路     | 设备部件瓶颈    | 直接证据 | S35/S36                 | high   |
| AI 服务器与交换机高速信号  | 高速 PCB/低损耗 CCL/高端电子布         | 价值传导      | 直接证据 | S31/S32/S33             | medium |

## 价值传导剖解图

| 图层  | 关键节点                        | 卡点来源          | 关键数字 | 来源 / 日期         | 证据等级 | 证伪条件                  |
|-----|-----------------------------|---------------|------|-----------------|------|-----------------------|
| 电力  | 变压器 / 供配电                   | 并网、交期、项目认证    | N/A  | S01/S02/S27/S28 | 交叉印证 | 数据中心项目推迟或客户改用其它供电路径   |
| 液冷  | 冷板/CDU/快接头                  | 可靠性、漏液责任、标准化  | N/A  | S03/S04/S29/S30 | 交叉印证 | 风冷 / 混合冷却延长生命周期       |
| 光互连 | InP/EML/CW 光源               | 产能、客户认证、老化测试  | N/A  | S05/S06/S07/S24 | 交叉印证 | 海外光源扩产充分，国产客户验证滞后     |
| 封装  | CoWoS/HBM/ABF/Underfill/TIM | 产能、良率、材料认证    | N/A  | S08/S09/S25/S26 | 交叉印证 | ABF/CoWoS 扩产或替代封装路线缓解 |
| 材料  | WF6/NF3/稀混光刻气 / 前驱体         | 纯度、容器、混配、客户认证 | N/A  | S20/S21/S22/S23 | 交叉印证 | 新产能过快释放或价格回落          |

## Chokepoint Quick Filter

| 候选                 | Demand        | Transmission | Bottleneck | Elasticity | 结论                |
|--------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 数据中心供配电 / 变压器      | Yes，交叉印证      | Yes，直接证据     | Yes，交叉印证   | Yes，价格相对中位 | 金盘科技弹性关注          |
| 液冷冷板/CDU/快接头       | Yes，交叉印证      | Yes，直接证据     | Yes，交叉印证   | No，A 股估值偏高 | 英维克 / 申菱观察        |
| InP/EML/CW 光源      | Yes，交叉印证      | Yes，直接证据     | Yes，交叉印证   | No，源杰估值透支  | 源杰观察              |
| CoWoS/HBM/ABF      | Yes，交叉印证      | A 股弱         | Yes，交叉印证   | A 股弱       | 全球赢家更直接           |
| 电子特气 / 稀有气体 / 前驱体  | Yes，交叉印证      | Yes，直接证据     | Yes，直接证据   | 中船 / 华特高位  | 中船 / 华特 / 正帆观察或弹性 |
| Underfill/TIM/LMC  | Yes，交叉印证      | Yes，直接证据     | Yes，直接证据   | Yes，但验证周期长 | 德邦 / 华海弹性关注       |
| 陶瓷件 / 静电卡盘 / 阀件    | Yes，框架推演+直接证据 | Yes，直接证据     | Yes，直接证据   | No，价格拥挤    | 珂玛 / 新莱观察         |
| 普通 PCB/泛工业气体 / 泛环保 | Yes，行业层面      | No，A 股公司证据弱  | No         | No         | 证据不足剔除            |

## 公司证据与财务传导

| 公司   | 代码     | 方向    | 研究评级 | 预期价格反应                            | 收入 / 客户 / 订单 / 产能证据                                      | 财务传导             | 估值 / 赔率                       | 失效条件           |
|------|--------|-------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 金盘科技 | 688676 | 偏多    | 弹性关注 | 数据中心电力订单兑现时正相关；否则回到电网设备估值         | 年报披露数据中心、新能源电力设备；可转债问询回复披露数据中心电源模块、VPI 变压器数字化产线、液浸式变压器扩产 | 订单 / 产能扩张进入收入和毛利 | PE(TTM) 56.72，1 年分位 53%，相对不拥挤 | AIDC 订单收入占比未提升 |
| 正帆科技 | 688596 | 待验证偏多 | 弹性关注 | 若电子材料/OPEX 收入提升，正相关；若只反映设备订单，弹性下降 | 年报披露电子特气、砷烷 / 磷烷自研自产、高纯工艺系统、半导体设备服务                      | 设备+材料+服务多路径      | PE(TTM) 216.78，1 年分位 100%     | 新品导入不及预期或毛利回落  |

| 公司   | 代码     | 方向    | 研究评级 | 预期价格反应                 | 收入 / 客户 / 订单 / 产能证据                                       | 财务传导         | 估值 / 赔率                               | 失效条件                    |
|------|--------|-------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 德邦科技 | 688035 | 待验证偏多 | 弹性关注 | 先进封装材料小批量转批量时正相关       | 年报披露TIM、Underfill、DAF/CDAF、Lid 框粘接等材料，并与通富微电、华天科技、长电科技等合作 | 新材料小基数放量     | PE(TTM) 118.82，1 年分位 98%              | HBM/CoWoS 相关收入无法披露或持续很小 |
| 华海诚科 | 688535 | 待验证偏多 | 观察跟踪 | 客户考核验证转量产时正相关          | 年报披露先进封装领域GMC、FC 底填胶、高导热、低翘曲等产品通过客户考核验证                   | 材料国产替代       | PE(TTM) 761.19，1 年分位 100%             | 高估值无法由收入兑现吸收            |
| 中船特气 | 688146 | 中性偏多  | 观察跟踪 | WF6/NF3 价格和产能利用率强时正相关  | 年报披露三氟化氮、六氟化钨产能和海内外集成电路客户                                 | 产品-产能-客户闭环   | PE(TTM) 566.85，1 年分位 100%             | 行业新增供给压制价格和毛利           |
| 源杰科技 | 688498 | 中性偏多  | 观察跟踪 | 高速光芯片客户订单兑现时正相关        | 年报披露光芯片、激光器、EML、CW、硅光、数据中心业务关键词与产品方向                      | 光芯片销售与客户认证   | PE(TTM) 621.34，1 年分位 98%              | 未进入 AI 数据中心核心客户规模供应     |
| 英维克  | 002837 | 中性偏多  | 观察跟踪 | 液冷规模应用时正相关             | 年报披露Coolinside 全链条液冷方案、冷板、快速接头、Manifold 等                 | 产品销售与系统方案    | PE(TTM) 218.05，1 年分位 92%              | 液冷渗透低于预期或价格竞争           |
| 沪电股份 | 002463 | 中性    | 观察跟踪 | 高速交换机 / 服务器 PCB 放量时正相关 | 年报和投资者关系记录披露高速 PCB、服务器、交换机                                | 高端 PCB 收入与毛利 | PE(TTM) 65.88，市值 2831.92 亿元，1 年分位 99% | 高速 PCB 已充分定价            |
| 珂玛科技 | 301611 | 中性    | 观察跟踪 | 设备陶瓷件导入时正相关            | 年报披露半导体设备陶瓷、静电卡盘                                          | 国产替代收入       | PE(TTM) 294.90，1 年分位 100%             | 客户认证慢或良率风险              |

## 股价位置与交易赔率

| 公司   | 代码     | 2026-06-28 价格 | PE(TTM) | PB    | 市值亿元    | 1 年分位 | 距 1 年高点 | 结论               |
|------|--------|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 金盘科技 | 688676 | 82.00         | 56.72   | 7.76  | 377.02  | 53%   | -26.2%  | 本组相对不拥挤，适合验证收入兑现 |
| 正帆科技 | 688596 | 56.22         | 216.78  | 4.60  | 165.36  | 100%  | 0.0%    | 价格已提前反映，需用业绩验证   |
| 德邦科技 | 688035 | 95.96         | 118.82  | 5.83  | 136.49  | 98%   | -10.6%  | 小市值但高分位          |
| 华海诚科 | 688535 | 163.91        | 761.19  | 10.85 | 218.88  | 100%  | -3.6%   | 高位，不能只看材料弹性      |
| 中船特气 | 688146 | 385.60        | 566.85  | 35.42 | 559.01  | 100%  | -7.5%   | 瓶颈真实但估值透支风险高     |
| 源杰科技 | 688498 | 1776.91       | 621.34  | 89.76 | 2183.68 | 98%   | -9.7%   | 全球光源瓶颈真实，A 股价格极高 |
| 英维克  | 002837 | 82.57         | 218.05  | 31.93 | 933.42  | 92%   | -11.7%  | 液冷龙头特征明显，赔率受估值压制 |



| 公司   | 代码     | 2026-06-28 价格 | PE(TTM) | PB    | 市值亿元    | 1 年分位 | 距1 年高点 | 结论               |
|------|--------|---------------|---------|-------|---------|-------|--------|------------------|
| 沪电股份 | 002463 | 147.28        | 65.88   | 17.91 | 2831.92 | 99%   | -5.8%  | 高端 PCB 真实，低估空间不足 |

## 方向判断与目标价框架

| 公司   | 代码     | 方向    | 预期价格反应             | 目标价区间 | 目标时间窗口     | 目标价依据                |
|------|--------|-------|--------------------|-------|------------|----------------------|
| 金盘科技 | 688676 | 偏多    | 收入 / 订单兑现时正相关      | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 证据足以给研究分层，但未建立盈利预测模型 |
| 正帆科技 | 688596 | 待验证偏多 | 电子材料收入占比上行时正相关     | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 估值已高，需先等财报验证         |
| 德邦科技 | 688035 | 待验证偏多 | 先进封装材料批量供应时正相关     | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 客户 / 订单 / 收入拆分不足     |
| 华海诚科 | 688535 | 待验证偏多 | 客户验证转量产时正相关        | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 估值极高且量产节奏不透明         |
| 中船特气 | 688146 | 中性偏多  | WF6/NF3 供需紧张延续时正相关 | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 价格、产能利用率、毛利需继续跟踪     |
| 源杰科技 | 688498 | 中性偏多  | AI 数据中心光芯片订单兑现时正相关 | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 市值和估值过高，缺少目标价依据      |
| 英维克  | 002837 | 中性偏多  | 液冷产品收入超预期时正相关      | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 液冷渗透和竞争格局仍需验证        |
| 沪电股份 | 002463 | 中性    | 高速 PCB 毛利继续上行时正相关  | N/A   | 未来 1-4 个季度 | 已是大市值高分位，安全边际难量化     |

## 七条入选瓶颈链深挖

### 1. 数据中心供配电：变压器、开关柜、UPS/HVDC、母线

AI 需求传导：GPU/HBM 集群增加单机柜功率和园区总负荷，先传导到并网容量，再到变压器、中低压开关柜、UPS/HVDC、电源模块和母线。IEA 将数据中心电力作为 AI 能源问题的核心入口；DOE TRAC 项目说明变压器韧性与先进部件已成为美国能源系统议题。

真正卡点：不是普通电源，而是项目级交付、客户认证、数据中心可靠性、变压器交期、并网和供电系统集成。A 股里金盘科技比纯 UPS 公司更接近这一节点。

供应格局：全球更直接赢家包括 Eaton、Schneider Electric、ABB、Vertiv；A 股是金盘科技、科华数据、科士达等映射，其中金盘的电力设备属性更贴近变压器。

国产替代阶段：A 股已有产品与订单能力，但海外大型云厂认证、海外产能和交付仍是高门槛。

A 股证据：金盘科技 2025 年报披露数据中心、新能源等电力设备；可转债问询回复披露数据中心电源模块、VPI 变压器数字化产线和液浸式变压器扩产。科华数据、科士达有数据中心与 UPS 暴露，但瓶颈稀缺度低于金盘。

定价判断：金盘科技 1 年分位 53%，明显低于同组 AI 硬件链高位股，是少数“真实暴露+相对没那么拥挤”的 A 股；但 PE(TTM) 56.72 仍不是低估值。

验证信号：AIDC 订单、变压器交期、海外数据中心客户、毛利率、应收与现金流、可转债募投产能利用。

## 2. 液冷链：冷板、CDU、Manifold、UQD 快接头、泵阀、密封件、冷却液

AI 需求传导：高功率机柜从风冷走向液冷，系统可靠性从“能降温”升级为“不能漏、不能腐蚀、能快速维护”。OCP Cooling Environments 将冷板、浸没式、门换热、热回收等纳入公开项目；NVIDIA GB200/NVL72 类机柜强化液冷方向。

真正卡点：UQD 快接头、冷板微通道、Manifold、泵阀、密封件和冷却液相容性。A 股公司多在 CDU/冷板 / 温控系统，快接头和核心连接件的 A 股直接标的不足。

供应格局：全球更直接赢家包括 Vertiv、CoolIT（非上市）、Danfoss（非上市）、Stäubli（非上市）、CPC/Dover、Parker-Hannifin。A 股英维克、申菱环境具备液冷产品线，但更多是系统 / 部件组合。

国产替代阶段：英维克年报披露全链条液冷方案、冷板、快速接头、Manifold；申菱环境问询回复和年报显示液冷、数据中心、CDU/冷板布局。真实但估值已高。

定价判断：英维克 PE(TTM) 218.05、1 年分位 92%；申菱环境 PE(TTM) 211.87、1 年分位 94%。瓶颈真实，A 股并不低估。

验证信号：液冷订单毛利、客户名单、快接头 / 冷板自制率、漏液责任条款、海外供应商扩产、OCP/客户规格更新。

## 3. 光互连上游：InP/EML/CW 光源、硅光、主动耦合、老化测试

AI 需求传导：GPU 集群扩张使东西向流量上升，800G/1.6T 以太网升级把压力传到光源、DSP、硅光和测试。IEEE P802.3df 已覆盖 400G/800G，P802.3dj 推进 200G/400G/800G/1.6T。NVIDIA 与 Lumentum、Coherent 的战略协作进一步说明光器件上游成为战略产能。

真正卡点：不是模块组装，而是 EML、CW 激光器、InP 外延、硅光耦合、老化测试和客户认证。

供应格局：全球最直接赢家是 Lumentum、Coherent、Broadcom、Marvell，以及部分日本 InP/化合物半导体企业。A 股源杰科技最直接，但还需证明 AI 数据中心客户放量。

国产替代阶段：源杰科技 2025 年报中光芯片、激光器、EML、CW、硅光、数据中心高频出现，说明产品暴露真实；但年报和风险提示未充分证明其已在海外头部 AI 客户实现大规模收入。

定价判断：源杰科技 PE(TTM) 621.34、PB 89.76、市值 2183.68 亿元，1 年分位 98%。瓶颈真实但市场已经高度定价。

验证信号：高速光芯片收入、海外客户订单、EML/CW 出货、毛利率、产能扩张、Coherent/Lumentum 扩产节奏。

## 4. HBM/CoWoS/ABF：先进封装产能与高端载板

AI 需求传导：GPU 性能提升越来越依赖 HBM 和 2.5D/3D 封装，价值沿 HBM 堆叠、TSV、硅中介层、CoWoS、ABF 载板、封装设备与材料传导。全球最强瓶颈在 SK hynix/Samsung/Micron、TSMC、Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko 等。

真正卡点：CoWoS 产能、HBM 良率、ABF 膜和高端载板认证。A 股没有与 Ajinomoto ABF 膜、Ibiden 高端 ABF 基板、TSMC CoWoS 等同等直接的标的。

供应格局：全球直接赢家更强，A 股深南电路、兴森科技、沪电股份、胜宏科技、生益科技属于高端 PCB/封装基板/CCL 映射。

国产替代阶段：深南电路、兴森科技有封装基板；沪电、胜宏有 AI 服务器 / 交换机 PCB；生益科技有高端覆铜板和电子布。但 ABF 膜、最先进 GPU 大尺寸载板并非 A 股直接主战场。

定价判断：沪电股份、生益科技、深南电路均处 1 年高分位，市值已大；只能观察兑现，不宜把 ABF 瓶颈强行映射成 A 股核心结论。



验证信号：FC-BGA/ABF 高端客户认证、毛利率、AI 服务器 PCB 占比、低损耗 CCL 新品收入、海外 ABF 价格和交期。

## 5. 电子特气 / 稀有气体 / 前驱体：WF6、NF3、稀混光刻气、乙硅烷、容器与纯化

AI 需求传导：AI 芯片和 HBM 带动先进制程、先进存储和封装，电子特气进入光刻、刻蚀、清洗、沉积、掺杂等工艺。真正卡点是纯度、混配、容器、储运、安全、客户认证和稳定供应。

真正卡点：WF6、NF3、稀混光刻气、前驱体、稀有气体供应与高纯系统。电子特气不是“有工业气体产能”就能替代。

供应格局：全球 Linde、Air Liquide、Merck、Entegris、SK Specialty、大阳日酸等强势；A 股中船特气、华特气体、金宏气体、正帆科技有不同层级暴露。

国产替代阶段：中船特气年报披露超高纯三氟化氮和六氟化钨产能及国内外集成电路客户，证据最硬；华特气体披露稀混光刻气、含氟气、前驱体等多品种；金宏气体氮气和现场制气更偏综合气体；正帆科技则在高纯工艺系统、砷烷 / 磷烷等电子特气上具备差异化。

定价判断：中船、华特、金宏均高估值高分位；正帆小市值但 1 年分位 100%。节点低估，股票未必低估。

验证信号：WF6/NF3 价格、稀有气体价格、半导体客户收入、电子材料毛利、危化产能审批、纯化 / 容器 / 回收能力。

## 6. 先进封装材料：Underfill、TIM、LMC、GMC、临时键合、清洗耗材

AI 需求传导：HBM/CoWoS/2.5D 封装增加大尺寸芯片、热管理和可靠性要求，底填胶、TIM、塑封料、临时键合材料的重要性提升。

真正卡点：材料成本占比不高，但失效代价高；认证周期长，客户替换保守。真正稀缺在配方、低翘曲、热导、可靠性、客户验证，而不是“封装材料”泛概念。

供应格局：全球 Namics、Resonac、Henkel、DuPont、Sumitomo Bakelite 等领先。A 股德邦科技、华海诚科有最清晰映射。

国产替代阶段：德邦科技披露 TIM、Underfill、DAF/CDAF、Lid 框粘接材料并与头部封测客户合作；华海诚科披露 GMC、FC 底填胶、高导热、低翘曲产品通过客户考核验证。两者是小基数高弹性，但还缺 HBM/CoWoS 量产收入证据。

定价判断：德邦 PE 118、华海 PE 761；华海 1 年分位 100%。弹性存在，估值严苛。

验证信号：先进封装材料收入、单品毛利、客户从考核转批量、HBM/CoWoS 对应认证、产能利用率。

## 7. 半导体设备部件：陶瓷件、静电卡盘、真空阀件、洁净管路

AI 需求传导：先进制程、HBM 和存储扩产带动刻蚀、沉积、清洗、量测设备，进一步传到设备零部件和耗材。越靠近等离子体、真空和高纯流体，认证越长。

真正卡点：陶瓷件、静电卡盘、MFC、RF 电源、真空阀、高纯管路、VCR/EP 级洁净部件。A 股可见珂玛科技、新莱应材、富创精密等，但当前估值普遍高。

供应格局：全球 Kyocera、CoorsTek、MKS、VAT、Swagelok、Parker、Fujikin 等强势；A 股仍处国产替代验证期。

国产替代阶段：珂玛科技年报披露半导体设备陶瓷、静电卡盘；新莱应材披露洁净、真空、阀门、半导体设备应用。真实暴露存在，但客户认证和良率风险较高。

定价判断：珂玛 PE 294.90、PB 40.91，1 年分位 100%；新莱 PE 214.13，1 年分位 100%。瓶颈真实，A 股价格不低。

验证信号：主设备厂 / 晶圆厂认证、量产订单、良率投诉、毛利、产能利用率、海外设备零部件交期。

## 红队与硬性否决

| 候选       | 最强反方论点                          | 证伪事件                                 | 当前处理      |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 金盘科技     | AIDC 供配电真实，但公司收入仍可能被新能源、电网等业务稀释 | 数据中心电源模块 / 变压器订单没有在 2026 中报 / 三季度报体现 | 弹性关注      |
| 正帆科技     | 电子特气和前驱体诱人，但收入可能仍以工程系统为主        | 电子材料收入占比、毛利率、客户导入不增                  | 弹性关注但高位   |
| 德邦 / 华海  | 成本占比低、客户替换保守，容易长期验证不放量          | 先进封装材料不形成批量收入                        | 弹性关注 / 观察 |
| 中船 / 华特  | 产品强但市场已大幅定价；新增供给可能压价格           | WF6/NF3/稀有气体价格回落、毛利下降                | 观察跟踪      |
| 源杰科技     | 全球光源瓶颈由海外龙头直接承接，A 股客户证据不足       | 数据中心光芯片订单低于预期                        | 观察跟踪      |
| 英维克 / 申菱 | 液冷竞争者多，系统集成商议价强，快接头等核心件未必在 A 股  | 液冷收入增速和毛利率不及预期                       | 观察跟踪      |
| PCB/CCL  | 高速 PCB 真实，但已是市场共识，低估空间不足        | 毛利见顶或客户压价                            | 观察跟踪      |

## 高风险交叉验证

本报告触发高风险交叉验证条件：宽主题、正式 PDF、结论涉及客户、产能、订单、认证和价格位置。已执行多模型发散，长超时后 DeepSeek、Qwen、MiniMax、Codex 输出有效，Claude 返回敏感输出错误。所有模型输出仅作为待验证线索，未作为事实来源。

未对单公司“核心研究”进一步运行红队升级，因此本报告不设置核心研究评级。进入首页的公司均由年报、问询回复、风险提示、行情快照或官方资料支撑；没有一手证据的候选均降级或剔除。

## 催化验证日历

| 日期 / 窗口         | 事件          | 相关标的 / 环节      | 预期影响             | 来源          | 证据等级 | 证伪条件        |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|------|-------------|
| 2026 年中报        | AIDC 电力设备收入 | 金盘科技、科华数据、科士达  | 验证供配电收入兑现        | 公司公告        | 直接证据 | 订单未转收入或毛利下降 |
| 2026 年中报 / 三季度报 | 液冷收入与毛利     | 英维克、申菱环境       | 验证液冷规模化          | 公司公告        | 直接证据 | 液冷收入低于预期    |
| 2026 年中报 / 三季度报 | 光芯片订单与客户    | 源杰科技           | 验证 AI 数据中心光源国产化  | 公司公告        | 直接证据 | 光芯片收入不增     |
| 2026 年中报 / 三季度报 | 电子特气价格和产能利用 | 中船特气、华特气体、正帆科技 | 验证 WF6/NF3/稀混气景气 | 公司公告 / 行业价格 | 交叉印证 | 价格回落或新增供给过快 |
| 2026 年中报 / 三季度报 | 先进封装材料批量供应  | 德邦科技、华海诚科      | 验证验证转量产          | 公司公告        | 直接证据 | 长期停留验证      |

## 跟踪清单

| 触发器              | 监控位置                                  | 意义                        | 时间窗口    |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| 数据中心并网和变压器交期     | 海外公用事业、DOE/FERC、公司订单                  | 判断电力是否仍是硬瓶颈               | 1-4 个季度 |
| OCP/客户液冷标准       | OCP Cooling、服务器厂商、液冷公司 IR             | 判断 UQD/冷板/CDU 是否形成标准化认证壁垒 | 1-4 个季度 |
| 800G/1.6T 光源产能   | Lumentum、Coherent、源杰科技公告              | 判断 InP/EML/CW 供需          | 1-4 个季度 |
| CoWoS/HBM/ABF 扩产 | TSMC、SK hynix、Micron、Ibiden、Ajinomoto | 判断封装和载板瓶颈是否缓解             | 1-4 个季度 |

| 触发器                 | 监控位置            | 意义             | 时间窗口    |
|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| WF6/NF3/稀有气体价格      | 公司公告、行业价格、海关数据  | 判断电子特气景气持续性    | 1-4 个季度 |
| Underfill/TIM 客户转量产 | 德邦、华海、封测公司公告    | 判断先进封装材料是否财务兑现 | 1-4 个季度 |
| 设备部件客户认证            | 珂玛、新莱、富创、主设备厂披露 | 判断国产替代能否穿透认证   | 1-4 个季度 |

## 剔除与降级清单

| 类型            | 剔除 / 降级原因                      | 代表                             |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 泛 AI 概念股      | 没有收入、客户、订单或产能证据                | 仅公告 / 互动提“AI”但无分部收入者           |
| 普通工业气体        | 不能证明半导体级纯度、容器、混配和客户认证          | 泛氮气、泛空分、普通工业气                  |
| 普通液冷 / 空调     | 没有冷板、CDU、快接头、服务器客户或数据中心订单证据    | 泛温控公司                          |
| 普通 PCB/低端 CCL | 无高速服务器 / 交换机 / 低损耗材料客户证据       | 消费电子或低层板为主公司                   |
| 氟化冷却液概念       | 3M 退出和 PFAS 监管是真线索，但 A 股客户认证不足 | 巨化 / 永和 / 新宙邦等需另做专项核验          |
| ABF/玻璃基板映射    | 全球瓶颈真实，但 A 股直接程度弱              | 兴森、深南只能观察，不等同 Ajinomoto/Ibiden |

## 本报告数据源清单

| 来源                       | 用途                | 日期         | 检索日        | 证据等级 | 状态      | fallback    |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------|-------------|
| IEA Energy and AI        | AI 与数据中心电力约束      | 2025       | 2026-06-28 | 交叉印证 | 可访问     | 官方报告页       |
| DOE TRAC Program         | 变压器韧性与先进部件        | 2025       | 2026-06-28 | 交叉印证 | 可访问     | 美国能源部官网     |
| OCP Cooling Environments | 液冷公开标准与项目         | 2026       | 2026-06-28 | 交叉印证 | 可访问     | OCP wiki    |
| IEEE P802.3df/ P802.3dj  | 800G/1.6T 以太网标准进度 | 2024-2026  | 2026-06-28 | 交叉印证 | 可访问     | IEEE 官网     |
| 巨潮资讯年报 / 问询回复            | A 股公司直接证据         | 2026       | 2026-06-28 | 直接证据 | 已下载 PDF | 工作目录 PDF    |
| A 股行情快照                  | 价格、市值、PE/PB、分位    | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 直接证据 | 已抓取     | 腾讯财经 / 东方财富 |

## 本报告方法与数据来源

- 研究主体：单 agent ( 瓶颈侦察 v3 skill，当前宿主模型 )，联网检索 + A 股结构化抓取 + 巨潮 PDF 原文抽取。
- 多模型：使用 DeepSeek、Qwen、MiniMax、Codex 做发散；Claude 缺位。模型只生成线索，不作为事实判官。
- 数据来源：官方 / 监管 / 年报、行业标准、公司公告、A 股行情快照。明细见来源清单。
- 裁决规则：一手披露优先；全球赢家与 A 股映射分开；框架推演不升级为核心结论。
- PDF QA：见 交付 QA\_20260628.md，渲染后以版式检查为准。

## 附录：来源清单

| ID  | 等级   | 来源                  | 日期   | 检索日        | 支持的结论        | 链接                                        |
|-----|------|---------------------|------|------------|--------------|-------------------------------------------|
| S01 | 交叉印证 | IEA 《Energy and AI》 | 2025 | 2026-06-28 | AI 与数据中心电力约束 | <a href="https://www.iea.org">iea.org</a> |

| ID  | 等级   | 来源                                                              | 日期                    | 检索日        | 支持的结论                         | 链接                                                              |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| S02 | 交叉印证 | U.S. DOE Transformer Resilience and Advanced Components Program | 2025                  | 2026-06-28 | 变压器韧性与先进部件是能源基础设施问题           | <a href="https://energy.gov">energy.gov</a>                     |
| S03 | 交叉印证 | Open Compute Project Cooling Environments                       | 2026                  | 2026-06-28 | 数据中心冷板、浸没式、门换热和热回收标准化         | <a href="https://opencompute.org">opencompute.org</a>           |
| S04 | 交叉印证 | NVIDIA GB200 NVL72/Blackwell 资料入口                               | 2025                  | 2026-06-28 | 高功率 GPU 机柜推动液冷                | <a href="https://nvidia.com">nvidia.com</a>                     |
| S05 | 交叉印证 | IEEE P802.3df/P802.3dj                                          | 2024-2026             | 2026-06-28 | 800G/1.6T 网络升级                | <a href="https://ieee802.org">ieee802.org</a>                   |
| S06 | 交叉印证 | Lumentum 与 NVIDIA 战略协作新闻稿                                       | 2026                  | 2026-06-28 | AI 光子产品制造能力被战略化               | <a href="https://lumentum.com">lumentum.com</a>                 |
| S07 | 交叉印证 | Coherent 与 NVIDIA 战略协作新闻稿                                       | 2026                  | 2026-06-28 | AI 光互连上游产能受重视                 | <a href="https://coherent.com">coherent.com</a>                 |
| S08 | 交叉印证 | Micron FY2025 Form 10-K / HBM 披露入口                              | 2025                  | 2026-06-28 | HBM 与 AI 存储需求                 | <a href="https://sec.gov">sec.gov</a>                           |
| S09 | 交叉印证 | TSMC Annual Reports                                             | 2025                  | 2026-06-28 | 先进封装/3DFabric/CoWoS 线索        | <a href="https://investor.tsmc.com">investor.tsmc.com</a>       |
| S10 | 交叉印证 | ASML Annual Reports                                             | 2025                  | 2026-06-28 | 先进制程设备与供应链约束                  | <a href="https://asml.com">asml.com</a>                         |
| S11 | 交叉印证 | Air Liquide Annual Reports                                      | 2025                  | 2026-06-28 | 半导体电子材料与气体                    | <a href="https://airliquide.com">airliquide.com</a>             |
| S12 | 交叉印证 | Linde Annual Reports                                            | 2025                  | 2026-06-28 | 电子气体与半导体客户                    | <a href="https://investors.linde.com">investors.linde.com</a>   |
| S20 | 直接证据 | 华特气体 2025 年报                                                    | 2026-04-10            | 2026-06-28 | 稀混光刻气、含氟气、前驱体、高纯气体            | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S21 | 直接证据 | 中船特气 2025 年报                                                    | 2026-04-21            | 2026-06-28 | WF6/NF3 产能、客户、电子特气            | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S22 | 直接证据 | 金宏气体 2025 年报                                                    | 2026-03-28            | 2026-06-28 | 氦气、电子特气、现场制气                  | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S23 | 直接证据 | 正帆科技 2025 年报及问询回复                                               | 2026-04-18/2026-06-13 | 2026-06-28 | 高纯工艺系统、电子特气、半导体设备服务           | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S24 | 直接证据 | 源杰科技 2025 年报及风险提示                                               | 2026-03-25/2026-06-23 | 2026-06-28 | 光芯片、激光器、EML、CW、硅光             | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S25 | 直接证据 | 华海诚科 2025 年报                                                    | 2026-03-18            | 2026-06-28 | GMC、FC 底填胶、高导热 / 低翘曲材料        | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S26 | 直接证据 | 德邦科技 2025 年报                                                    | 2026-04-11            | 2026-06-28 | TIM、Underfill、DAF/CDAF、先进封装材料 | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S27 | 直接证据 | 金盘科技 2025 年报                                                    | 2026-03-21            | 2026-06-28 | 数据中心、电力设备、变压器                 | <a href="https://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |

| ID  | 等级   | 来源                            | 日期                    | 检索日        | 支持的结论                     | 链接                                                             |
|-----|------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| S28 | 直接证据 | 金盘科技可转债问询回复                   | 2025-10-14            | 2026-06-28 | 数据中心电源模块、VPI 变压器、液浸式变压器扩产 | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S29 | 直接证据 | 英维克 2025 年报及 IR               | 2026-04-21/2026-04-23 | 2026-06-28 | 液冷、冷板、快速接头、CDU            | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S30 | 直接证据 | 申菱环境 2025 年报及问询回复             | 2026-04-27/2026-06-22 | 2026-06-28 | 数据中心液冷、CDU、冷板             | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S31 | 直接证据 | 沪电股份 2025 年报及 IR              | 2026-03-25/2026-06-24 | 2026-06-28 | 高速 PCB、服务器、交换机            | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S32 | 直接证据 | 生益科技 2025 年报                  | 2026-04-25            | 2026-06-28 | 高速覆铜板、服务器材料               | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S33 | 直接证据 | 胜宏科技 2025 年报                  | 2026-03-13            | 2026-06-28 | AI PCB、服务器、交换机            | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S34 | 直接证据 | 兴森科技 2025 年报                  | 2026-04-25            | 2026-06-28 | 封装基板、IC 载板                | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S35 | 直接证据 | 珂玛科技 2025 年报                  | 2026-04-28            | 2026-06-28 | 半导体设备陶瓷、静电卡盘              | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S36 | 直接证据 | 新莱应材 2025 年报                  | 2026-04-28            | 2026-06-28 | 洁净、真空、阀门、半导体设备            | <a href="http://static.cninfo.com.cn">static.cninfo.com.cn</a> |
| S37 | 直接证据 | A 股 quote/stock-info/kline 快照 | 2026-06-28            | 2026-06-28 | 价格、市值、PE/PB、分位            | 本地：AI 产业链全链路卡脖子深度研报<br>_20260628_work                          |